

Questões · Tema b. Excitação rítmica do coração

23 questões de múltipla escolha, 3 casos clínicos abertos e 5 perguntas abertas prováveis. Gabarito comentado e respostas-modelo no final. Fonte: Guyton & Hall, Tratado de Fisiologia Médica, cap. 10

Parte 1. Múltipla escolha

1. O potencial de membrana "de repouso" da fibra do nó sinusal é de cerca de -55 a -60 mV. Isso ocorre porque:
 - A) O nó sinusal não tem canais de K^+
 - B) As fibras nodais são maiores que as musculares
 - C) A Na^+/K^+ -ATPase é mais ativa no nó sinusal
 - D) A concentração extracelular de K^+ é maior no nó sinusal
 - E) A membrana das fibras nodais é naturalmente permeável a Na^+ e Ca^{2+}
2. Por que a fase de subida do potencial de ação do nó sinusal é lenta?
 - A) Porque os canais rápidos de Na^+ estão inativados em -55 mV, e o potencial depende dos canais de Ca^{2+} tipo L
 - B) Porque depende de canais rápidos de Na^+ com poucas unidades
 - C) Porque o nó sinusal não tem junções comunicantes
 - D) Porque a acetilcolina bloqueia os canais de Na^+ permanentemente
 - E) Porque o limiar do nó sinusal é -90 mV
3. A despolarização diastólica lenta das fibras do nó sinusal, que leva o potencial ao limiar, é causada principalmente por:
 - A) Ativação da SERCA2
 - B) Liberação de Ca^{2+} pelo retículo sarcoplasmático
 - C) Saída de K^+ por canais retificadores
 - D) Entrada de Na^+ pela corrente funny
 - E) Entrada de Cl^-
4. O limiar de disparo do potencial de ação no nó sinusal é de aproximadamente:
 - A) -90 mV
 - B) -70 mV
 - C) -55 mV
 - D) -40 mV
 - E) 0 mV
5. O que impede que as fibras do nó sinusal fiquem despolarizadas o tempo todo?
 - A) A ausência de canais funny
 - B) A inativação dos canais de Ca^{2+} tipo L em 100 a 150 ms e a abertura de canais de K^+
 - C) A ação contínua da acetilcolina
 - D) A entrada de Cl^- no fim do potencial
 - E) O fechamento das junções comunicantes
6. O nó sinusal localiza-se:
 - A) No ápice do ventrículo esquerdo
 - B) Na parede posterolateral superior do átrio direito, logo abaixo e lateral à abertura da veia cava superior
 - C) No átrio esquerdo, junto às veias pulmonares
 - D) No septo interventricular
 - E) Na parede posterior do átrio direito, atrás da valva tricúspide

7. O feixe de Bachmann é:

- A) A porção penetrante do feixe AV
- B) Uma via acessória que causa pré-excitação
- C) O ramo esquerdo do feixe de His
- D) O feixe interatrial anterior, que conduz o impulso do átrio direito ao esquerdo
- E) Um grupo de fibras de Purkinje do ventrículo direito

8. Qual é o tempo aproximado desde o disparo do nó sinusal até o impulso alcançar os ramos no septo ventricular?

- A) 0,03 s
- B) 0,09 s
- C) 0,16 s
- D) 0,30 s
- E) 0,50 s

9. A principal causa da condução lenta no nó AV é:

- A) O pequeno número de junções comunicantes entre as células sucessivas
- B) A presença de muitas miofibrilas
- C) O grande diâmetro das fibras nodais
- D) O potencial de repouso mais negativo
- E) A inervação simpática densa

10. As fibras de Purkinje conduzem o impulso a 1,5 a 4 m/s. Isso se deve a:

- A) Terem potencial de repouso de -55 mV
- B) Serem fibras finas com muitas miofibrilas
- C) Dependerem de canais de Ca^{2+} tipo L
- D) Receberem inervação vagal abundante
- E) Serem fibras grandes com junções comunicantes muito permeáveis

11. Qual característica do feixe AV impede a reentrada do impulso dos ventrículos para os átrios em condições normais?

- A) Ausência de junções comunicantes
- B) Condução unidirecional, associada ao isolamento pela barreira fibrosa
- C) Alta velocidade de condução
- D) Inervação exclusivamente simpática
- E) Período refratário mais curto que o do átrio

12. O tempo entre a excitação da primeira e da última fibra muscular ventricular normal é de cerca de:

- A) 0,003 s
- B) 0,03 a 0,06 s
- C) 0,16 s
- D) 0,3 s
- E) 1 s

13. A transmissão do endocárdio para o epicárdio ventricular leva cerca de 0,03 s porque:

- A) O epicárdio é despolarizado antes do endocárdio
- B) O impulso segue pelas fibras de Purkinje até o epicárdio
- C) Há um nó intermediário no miocárdio
- D) O epicárdio tem inervação vagal
- E) O impulso percorre o músculo (0,3 a 0,5 m/s) em ângulo, acompanhando as camadas em espiral

14. As frequências intrínsecas de disparo do nó sinusal, do nó AV e das fibras de Purkinje são, respectivamente:

- A) 15 a 40; 40 a 60; 70 a 80 por minuto
- B) 70 a 80; 40 a 60; 15 a 40 por minuto
- C) 70 a 80; 15 a 40; 40 a 60 por minuto
- D) 40 a 60; 70 a 80; 15 a 40 por minuto
- E) 100; 80; 60 por minuto

- 15.** O nó sinusal é o marca-passo normal do coração porque:
- A) É o único tecido com automatismo
 - B) Recebe inervação simpática exclusiva
 - C) Sua frequência de descarga é maior e ele excita os demais tecidos antes que atinjam o próprio limiar
 - D) Está mais próximo do nó AV
 - E) Tem o potencial de repouso mais negativo
- 16.** Um paciente apresenta bloqueio AV total súbito e perde a consciência por alguns segundos antes de surgir um ritmo ventricular lento. Esse quadro é chamado:
- A) Síndrome de Wolff-Parkinson-White
 - B) Reflexo de Bainbridge
 - C) Fibrilação ventricular
 - D) Síncope vasovagal
 - E) Síndrome de Stokes-Adams
- 17.** Por que o sistema de Purkinje demora 5 a 20 segundos para assumir o ritmo após um bloqueio AV súbito?
- A) Porque não possui automatismo
 - B) Porque o feixe AV conduz no sentido retrógrado
 - C) Porque suas fibras estão em período refratário absoluto
 - D) Porque estava suprimido pela estimulação rápida do nó sinusal (supressão por sobrecarga)
 - E) Porque depende de estímulo simpático para disparar
- 18.** Em um bloqueio AV total com escape pelo sistema de Purkinje, espera-se:
- A) Átrios na frequência sinusal e ventrículos a 15 a 40 bpm, de forma independente
 - B) Ventrículos a 150 bpm
 - C) Átrios parados e ventrículos a 70 bpm
 - D) Átrios e ventrículos a 70 bpm, sincronizados
 - E) Átrios e ventrículos a 40 bpm, sincronizados
- 19.** O mecanismo pelo qual a acetilcolina reduz a frequência cardíaca é:
- A) Aumentar a permeabilidade ao Na^+ e Ca^{2+}
 - B) Bloquear a Na^+/K^+ -ATPase
 - C) Aumentar a permeabilidade ao K^+ , hiperpolarizando o nó sinusal
 - D) Aumentar a corrente funny
 - E) Estimular receptores β_1
- 20.** A inervação parassimpática (vagal) do coração distribui-se principalmente para:
- A) Fibras de Purkinje
 - B) Valvas cardíacas
 - C) Músculo ventricular
 - D) Nós SA e AV
 - E) Artérias coronárias
- 21.** Qual é o efeito da estimulação simpática sobre o nó AV?
- A) Não tem efeito
 - B) Retarda a condução
 - C) Aumenta a permeabilidade a Na^+ e Ca^{2+} e acelera a condução AV
 - D) Bloqueia a condução
 - E) Hiperpolariza as fibras de transição
- 22.** A estimulação simpática máxima pode aumentar a frequência cardíaca e a força de contração em, aproximadamente:
- A) Quase três vezes e até duas vezes
 - B) Cinco vezes e três vezes
 - C) Duas vezes e cinco vezes
 - D) 10% e 10%
 - E) Não altera a força

23. Um estímulo vagal muito intenso interrompe o nó sinusal. Após alguns segundos, os ventrículos voltam a bater a 15 a 40 bpm. Esse fenômeno é:

- A) Taquicardia paroxística
- B) Reflexo de Bainbridge
- C) Escape ventricular
- D) Reentrada
- E) Marca-passo sinusal errante

Parte 2. Casos clínicos (questões abertas)

Caso 1. Mulher de 72 anos apresenta episódios de perda súbita da consciência, sem pródromos, com recuperação espontânea em poucos segundos. O ECG mostra ondas P regulares a 75/min e complexos QRS largos a 32/min, sem relação entre P e QRS. (a) Qual é o distúrbio e onde está o novo marca-passo ventricular? (b) Por que a frequência ventricular é de 32 bpm e a atrial de 75 bpm? (c) Explique, com base na fisiologia, os episódios de síncope.

Caso 2. Jovem de 19 anos tem crises de palpitação de início e término súbitos. No ECG basal, o intervalo PR é curto e há um empastamento no início do QRS (onda delta), sugerindo uma via acessória entre átrio e ventrículo. (a) Qual estrutura normalmente impede a comunicação elétrica direta entre átrios e ventrículos, fora do feixe AV? (b) Por que o PR fica curto? (c) Como a via acessória favorece taquicardias?

Caso 3. Homem de 65 anos com insuficiência cardíaca e ventrículo esquerdo dilatado tem QRS de 170 ms por bloqueio de ramo esquerdo. O cardiologista indica um dispositivo de ressincronização. (a) Em condições normais, quanto tempo leva para todo o músculo ventricular ser excitado e qual estrutura garante isso? (b) O que acontece com o bombeamento quando a condução ventricular fica lenta? (c) Qual é a lógica da ressincronização?

Parte 3. Outras perguntas abertas prováveis

1. Explique o mecanismo iônico da autoexcitação do nó sinusal.
2. Descreva o trajeto do impulso cardíaco do nó sinusal até o epicárdio ventricular, com os tempos aproximados.
3. Qual a importância fisiológica do atraso no nó AV e qual a sua causa?
4. Por que o nó sinusal, e não o nó AV ou o Purkinje, comanda o ritmo cardíaco? O que é marca-passo ectópico?
5. Compare os efeitos do simpático e do parassimpático sobre o nó sinusal e o nó AV, incluindo o mecanismo iônico.

Gabarito comentado

1-E · 2-A · 3-D · 4-D · 5-B · 6-B · 7-D · 8-C · 9-A · 10-E · 11-B · 12-B · 13-E · 14-B · 15-C · 16-E · 17-D · 18-A · 19-C · 20-D · 21-C · 22-A · 23-C

- 1. E.** A entrada de cargas positivas (Na^+ e Ca^{2+}) neutraliza parte da negatividade intracelular, deixando o repouso em -55 a -60 mV, contra -85 a -90 mV na fibra ventricular.
- 2. A.** Quando a membrana fica menos negativa que ≈ -55 mV por alguns milissegundos, as portas de inativação dos canais rápidos de Na^+ se fecham. Sobram os canais lentos de Ca^{2+} (tipo L), que produzem um potencial de subida e descida lentas.
- 3. D.** Entre os batimentos, o Na^+ vaza para dentro pelas "funny currents" (com contribuição do Ca^{2+}), elevando lentamente o potencial até ≈ -40 mV, quando abrem os canais de Ca^{2+} tipo L.
- 4. D.** Quando o potencial sobe até ≈ -40 mV, os canais de Ca^{2+} tipo L se abrem e disparam o potencial de ação nodal.
- 5. B.** Os canais tipo L se inativam em 100 a 150 ms e, ao mesmo tempo, abre-se um grande número de canais de K^+ . A saída de K^+ repolariza e até hiperpolariza a fibra; depois esses canais fecham aos poucos e o ciclo recomeça.
- 6. B.** Nó sinusal: parede posterolateral superior do AD, junto à veia cava superior. Atrás da tricúspide, na parede posterior do AD, fica o nó AV.
- 7. D.** O feixe interatrial anterior (de Bachmann) passa pela parede anterior dos átrios até o átrio esquerdo. As vias internodais anterior, média e posterior terminam no nó AV. Nessas faixas a condução é ≈ 1 m/s.
- 8. C.** $0,03$ s até o nó AV + $0,09$ s no nó AV + $0,04$ s no feixe AV penetrante = $0,16$ s.
- 9. A.** Com poucas gap junctions, a resistência à passagem de íons de uma célula para outra é grande, e cada célula demora a ser excitada.
- 10. E.** Fibras de Purkinje são grandes (maiores que as ventriculares), têm poucas miofibrilas e gap junctions muito permeáveis. Conduzem $\approx 6\times$ mais rápido que o músculo ventricular e $\approx 150\times$ mais que algumas fibras do nó AV.
- 11. B.** O feixe AV normalmente só conduz no sentido átrio $\rightarrow$ ventrículo, e em todo o resto a barreira fibrosa isola átrio e ventrículo. Uma via acessória que atravessasse essa barreira permite reentrada e arritmias.
- 12. B.** A rápida condução do Purkinje faz a excitação do ventrículo inteiro caber em $0,03$ a $0,06$ s, garantindo contração síncrona.
- 13. E.** As fibras de Purkinje penetram só $\approx 1/3$ da parede. Depois o impulso segue pelo músculo, mais lento, angulando ao longo das espirais.
- 14. B.** Nó sinusal 70 a 80, nó AV 40 a 60, Purkinje 15 a 40. O mais rápido comanda.
- 15. C.** Nó AV e Purkinje também têm automatismo, mas mais lento. Cada impulso sinusal os descarrega antes que se autoexcitem.
- 16. E.** Após o bloqueio, o Purkinje estava suprimido pelo ritmo sinusal e demora 5 a 20 s para assumir. A pessoa desmaia após 4 a 5 s sem fluxo cerebral.
- 17. D.** Antes do bloqueio, as fibras de Purkinje foram "sobrecarregadas" pelos impulsos sinusais e ficam num estado suprimido por alguns segundos.
- 18. A.** Os átrios continuam no ritmo sinusal, e um marca-passo no Purkinje comanda os ventrículos a 15 a 40 bpm (dissociação AV).
- 19. C.** A ACh aumenta muito a permeabilidade ao K^+ ; o repouso do nó sinusal vai a -65 a -75 mV, e a despolarização lenta demora mais para chegar ao limiar.
- 20. D.** O vago vai principalmente aos nós SA e AV, menos ao músculo atrial e muito pouco ao ventrículo. O simpático atinge todo o coração, com forte representação ventricular.
- 21. C.** A noradrenalina ($\beta 1$) aumenta a permeabilidade a Na^+ e Ca^{2+} , facilitando a excitação de cada porção do feixe e diminuindo o tempo de condução AV.

22. A. Segundo o cap. 10, a estimulação simpática máxima quase triplica a FC e pode dobrar a força de contração.

23. C. Um ponto do Purkinje (geralmente na porção septal do feixe AV) assume o ritmo: escape ventricular.

Respostas esperadas dos casos clínicos

Caso 1.

- (a) **Bloqueio AV total** (dissociação AV). O ritmo ventricular vem do **sistema de Purkinje** (QRS largo = origem ventricular).
- (b) Os átrios seguem o **nó sinusal** (70 a 80/min); os ventrículos seguem a frequência intrínseca do **Purkinje (15 a 40/min)**, porque o impulso sinusal não atravessa o nó/feixe AV.
- (c) **Síndrome de Stokes-Adams**: quando o bloqueio se instala de forma súbita (ou o escape falha), o Purkinje estava suprimido pelo ritmo sinusal rápido e leva **5 a 20 s** para disparar. Sem bombeamento, o fluxo cerebral cessa e a pessoa desmaia após **4 a 5 s**, recuperando quando o escape ventricular aparece.

Caso 2.

- (a) A **barreira (esqueleto) fibrosa** atrioventricular, que isola o músculo atrial do ventricular. O único caminho normal é o feixe AV, que conduz só no sentido anterógrado.
- (b) A via acessória **não tem o atraso do nó AV** (0,09 s + 0,04 s no feixe), então parte do ventrículo é excitada precocemente: PR curto e onda delta.
- (c) Cria um **circuito de reentrada**: o impulso desce por uma via e volta pela outra (inclusive do ventrículo para o átrio), o que o feixe AV normal, unidirecional, não permite. Isso gera taquicardias paroxísticas.

Caso 3.

- (a) **0,03 a 0,06 s** entre a primeira e a última fibra ventricular, graças às **fibras de Purkinje** (1,5 a 4 m/s), que distribuem o impulso quase instantaneamente pelo subendocárdio.
- (b) Se o impulso percorre o ventrículo devagar (pelo músculo, 0,3 a 0,5 m/s), partes do ventrículo contraem antes de outras (dessincronia), e a efetividade do bombeamento cai **20 a 30%**.
- (c) O dispositivo estimula átrio e **ambos os ventrículos** no tempo certo, restaurando a contração síncrona e melhorando o débito em corações dilatados e fracos.

Respostas-modelo das perguntas abertas prováveis

1. Explique o mecanismo iônico da autoexcitação do nó sinusal.

Repouso de -55 a -60 mV por permeabilidade natural a Na^+ e Ca^{2+} ; nesse nível os canais rápidos de Na^+ estão inativados. O vazamento de Na^+ (corrente funny) despolariza lentamente até ≈ -40 mV, quando abrem canais de Ca^{2+} tipo L e ocorre o potencial. Os canais de Ca^{2+} inativam em 100 a 150 ms e abrem canais de K^+ , que repolarizam e hiperpolarizam; eles fecham aos poucos e o vazamento recomeça.

2. Descreva o trajeto do impulso cardíaco do nó sinusal até o epicárdio ventricular, com os tempos aproximados.

Nó sinusal (0) $\rightarrow$ músculo atrial e vias internodais $\rightarrow$ nó AV (0,03 s) $\rightarrow$ atraso nodal de 0,09 s $\rightarrow$ feixe AV penetrante (0,12 s) $\rightarrow$ +0,04 s $\rightarrow$ ramos no septo (0,16 s) $\rightarrow$ fibras de Purkinje até o fim ($\approx$ 0,19 s) $\rightarrow$ músculo do endocárdio ao epicárdio ($\approx$ 0,22 s).

3. Qual a importância fisiológica do atraso no nó AV e qual a sua causa?

Permite que os átrios contraíam e esvaziem nos ventrículos antes da sístole ventricular ($\approx$ 20% do enchimento). A causa é o pequeno número de junções comunicantes entre as células nodais, com alta resistência à passagem de íons.

4. Por que o nó sinusal, e não o nó AV ou o Purkinje, comanda o ritmo cardíaco? O que é marca-passo ectópico?

Porque tem a maior frequência intrínseca (70 a 80/min, contra 40 a 60 e 15 a 40): cada impulso sinusal descarrega os outros tecidos antes que atinjam o próprio limiar. Marca-passo ectópico é qualquer outro local que passa a comandar, por disparar mais rápido que o sinusal ou por bloqueio da condução sinusal.

5. Compare os efeitos do simpático e do parassimpático sobre o nó sinusal e o nó AV, incluindo o mecanismo iônico.

Vago (ACh): ↑ permeabilidade ao K^+ , hiperpolariza (SA a -65 a -75 mV), reduz a FC e retarda ou bloqueia a condução AV. Simpático (noradrenalina, β_1): ↑ permeabilidade a Na^+ e Ca^{2+} , acelera a rampa diastólica (FC ↑, até quase 3×), acelera a condução AV e aumenta a força (até 2×).